ICS 35.020
L 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 7348—2017
代替 GB/T 7348—1987

汉语耳语标准频谱

Standard spectrum of whispered Chinese speech

2017-12-29 发布　　2017-12-29 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 7348—1987《耳语标准频谱》，与 GB/T 7348—1987 相比主要技术变化如下：

——增加了“规范性引用文件”（见第 2 章）；

——增加了 “汉语耳语”并给出了其定义（见 3.2）；

——修改了汉语耳语标准功率谱密度级曲线的函数形式（见 4.1，1987 年版的 2.1）；

——将 1987 年版 2.2 中注的内容作了修改，并作为正文表述（见 4.2）；

——修改了表 1“汉语耳语标准功率谱密度级”中的数据；

——根据修改后的表 1 的数据相应修改了图 1“汉语耳语标准功率谱密度级曲线”。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会（SAC/TC 242）归口。

本标准起草单位：南京大学声学研究所、中国电子技术标准化研究院、江苏广播电视总台。

本标准主要起草人：沈勇、李炬、周克胜、薛兵、董桂官。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 7348—1987。

汉语耳语标准频谱

1 范围

本标准规定了汉语普通话耳语的标准频谱。

本标准适用于产生、传输、接收和处理汉语耳语信号的系统及电声器件，也可作为其设计依据和模拟信号源的频谱成型依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T 3769—2010 电声学 绘制频率特性图和极坐标图的标度和尺寸

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耳语 whispered speech

声带维持半开位置，但不振动，由声门发出的无规噪声经各共振腔调制的结果。

3.2

汉语耳语 whispered Chinese speech

普通话发音人以耳语状态发出的声音。

3.3

功率谱密度 power spectral density

单位带宽内功率按频率的分布。

3.4

汉语耳语标准频谱 the standard spectrum of whispered Chinese speech

汉语耳语长期平均功率谱密度的统计拟合。

4 汉语耳语标准频谱

4.1 汉语耳语标准功率谱密度级曲线的函数形式

按照GB/T 3241—2010的规定，汉语耳语标准功率谱密度级曲线的函数形式如下：

$$y=-36.9-0.22x \quad \text{当 } 0\leqslant x\leqslant 4.891 \qquad \cdots\cdots(1)$$

$$y=1.4-8.05x \quad \text{当 } 4.891<x\leqslant 6.644 \qquad \cdots\cdots(2)$$

$$x=\log_2(f/100)$$

式中：

y ——以长期平均总功率归一的功率谱密度级，单位为分贝(dB)；

x ——相对于 100 Hz 的倍频程数；

f ——频率，单位为赫兹(Hz)。

4.2 汉语耳语标准功率谱密度级

汉语耳语标准功率谱密度级以长期平均总功率归一的数值列于表 1，按照 GB/T 3769—2010 的规定，相应曲线见图 1。

本标准耳语声在口前 8 cm 处取样。

表 1 汉语耳语标准功率谱密度级

频率 Hz	功率谱密度级(以长期平均总功率归一) dB
100	−36.9
125	−37.0
160	−37.0
200	−37.1
250	−37.2
315	−37.3
400	−37.3
500	−37.4
630	−37.5
800	−37.6
1 000	−37.6
1 250	−37.7
1 600	−37.8
2 000	−37.9
2 500	−37.9
3 150	−38.7
4 000	−41.4
5 000	−44.0
6 300	−46.7
8 000	−49.5
10 000	−52.1

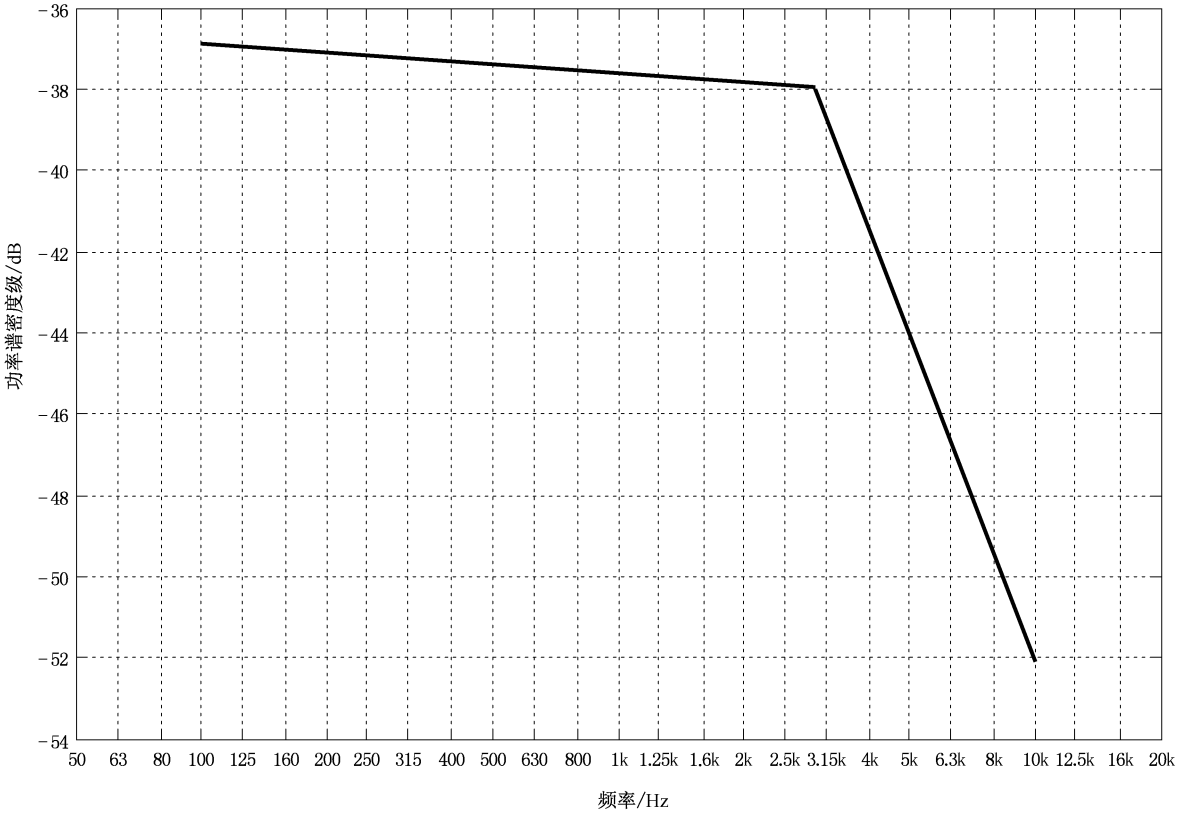


图 1　汉语耳语标准功率谱密度级曲线